HASIL UJI KEPATUHAN TERHADAP

Panduan Alur Pengujian Aplikasi Buku Kerja Asesor V.2023

Setiap tahap dijalankan pada aplikasi yang berjalan, lalu hasilnya dibandingkan dengan “Hasil yang Diharapkan” di dalam panduan

Keterangan	Isi
Dokumen acuan	PANDUAN_ALUR_PENGUJIAN_APLIKASI.md (brain Antigravity, 166 baris, 7 tahap, 12 butir checklist)
Objek uji	Aplikasi skkni-extractor v1.0.0, commit b2a12a5
Cara uji	Aplikasi dijalankan di port terpisah (8013), seluruh langkah dieksekusi lewat HTTP + pemeriksaan DOCX/ZIP
Jumlah butir diperiksa	46 butir turunan dari 7 tahap + 12 butir checklist
Hasil	40 lulus (87%), 6 tidak sesuai
Perubahan data	Data uji dipulihkan setelah pengujian (regulasi, versi MUK, sesi, kunci API)
Tanggal	26 Oktober 2026

Kesimpulan: panduan ini akurat untuk tahap pracetak A4 dan ekspor Word/ZIP, tetapi tiga klaimnya tidak sesuai kenyataan — hak akses, tombol Authorize Swagger, dan cakupan unit test.

1. Ringkasan Hasil per Tahap

Panduan diuji apa adanya: setiap langkah dikerjakan sesuai urutan, lalu hasilnya dicocokkan dengan kolom “Hasil yang Diharapkan”. Dari 46 butir, 40 sesuai dan 6 tidak. Dua tahap lulus sempurna (pracetak A4 dan ekspor Word/ZIP), satu tahap gagal total pada satu langkah kunci (tombol Authorize di Swagger yang tidak ada), dan satu klaim panduan terbukti keliru (pembatasan hak akses asesor).

Tahap	Butir	Lulus	Tidak	Status	Catatan
Tahap 1	10	7	3	Tidak sesuai	Login & badge benar; pembatasan hak akses hanya berlaku pada kurasi regulasi
Tahap 2	3	3	0	Sesuai	Seluruh langkah sesuai; hanya judul panel berbeda dari panduan
Tahap 3	6	5	1	Tidak sesuai	Dropdown, cakupan 100%, asisten BV/PP, dan simpan MUK bekerja; tombol dari halaman daftar tidak ada
Tahap 4	12	12	0	Sesuai	Portrait & landscape persis seperti yang ditulis panduan
Tahap 5	5	5	0	Sesuai	27 berkas, 00_ gabungan + 01..25, orientasi di dalam DOCX benar
Tahap 6	8	7	1	Tidak sesuai	Endpoint berfungsi, tetapi tidak ada skema keamanan → tombol Authorize tidak muncul
Tahap 7	2	1	1	Tidak sesuai	26 test lulus, tetapi 25 dari 28 berkas test tidak ikut dijalankan
Total	46	40	6	87%	6 butir tidak sesuai

Cara membaca: “tidak sesuai” berarti perilaku aplikasi berbeda dari yang dijanjikan panduan — bisa karena aplikasi belum memiliki fitur itu, bisa karena panduan menulis langkah yang salah.

2. Temuan yang Perlu Ditindaklanjuti

UJI-01. Klaim “hak akses terbatas” hanya berlaku pada satu endpoint [P1]

Bukti: Panduan Tahap 1 langkah 3 dan checklist butir 1 menyatakan asesor hanya berhak atas skema & MUK, dan uji pembatasannya hanya memeriksa panel kurasi regulasi. Saat diuji tanpa sesi sama sekali, POST /skema/{id}/muk tetap diproses (dibalas 303 dengan pesan “Data konfigurasi MUK kosong” — artinya permintaan sampai ke handler) dan POST /hasil/generate juga diproses (303 “Skema tidak ditemukan”). Tidak ada balasan 401/403.

Dampak: Pembatasan yang diuji panduan bukan pembatasan yang sesungguhnya. Siapa pun yang bisa membuka alamat aplikasi dapat menyimpan MUK, membuat dokumen, mengunggah SKKNI/skema, dan mengoreksi unit. Dari 13 endpoint POST, hanya /skkni/{id}/regulasi yang memeriksa peran.

Rekomendasi: Tambahkan satu dependency wajib_login(peran=…) pada seluruh route POST dan halaman ubah data, lalu ubah panduan agar Tahap 1 menguji hal itu: setiap POST tanpa sesi harus 403, dan asesor tidak boleh menyimpan MUK bila kewenangan itu milik admin.

UJI-02. Fitur multi-versi MUK yang diuji panduan ternyata rusak di lapisan data [P1]

Bukti: Panduan Tahap 3 langkah 3 meminta pemeriksaan dropdown versi MUK “aktif dari database SQLite”. Saat diperiksa, dua versi tampil berlabel [Aktif] sekaligus (v1 dan v2). Penyebabnya: di app/db.py:315–326 urutan argumen INSERT tidak cocok dengan urutan kolom — nilai 1/0 masuk ke kolom diperbarui_pada, dan timestamp ISO masuk ke kolom is_aktif. Terbukti dari isi tabel: is_aktif='2026-10-26T12:04:50.843615+00:00', diperbarui_pada='1'.

Dampak: Setiap versi selalu dianggap aktif karena string timestamp dianggap benar (truthy), sehingga penanda [Aktif] tidak bermakna dan pemilihan “versi aktif” tidak dapat diandalkan. Waktu pembaruan versi juga tidak tersimpan.

Rekomendasi: Tukar posisi dua nilai pada INSERT/UPDATE (…, dibuat_oleh, sekarang, 1 if is_aktif else 0), lalu tambahkan migrasi kecil untuk membetulkan baris lama. Tambahkan test yang memastikan hanya satu baris is_aktif=1 per skema.

UJI-03. Swagger UI tidak memiliki tombol Authorize [P1]

Bukti: Panduan Tahap 6 langkah 2 meminta klik “Authorize” lalu mengisi ApiKeyAuth/BearerAuth. Hasil pemeriksaan: /openapi.json tidak memiliki components.securitySchemes (kosong), tidak ada satu pun operasi dengan blok security, dan teks “Authorize” tidak muncul di halaman /docs (56 operasi tampil). Header X-API-Key hanya terdaftar sebagai parameter biasa per endpoint.

Dampak: Langkah kunci panduan tidak dapat dijalankan. Penguji yang mengikuti panduan akan mencari tombol yang tidak ada, atau menekan Try it out lalu mendapat 401 dan menyimpulkan API rusak.

Rekomendasi: Daftarkan skema keamanan di FastAPI (APIKeyHeader(name='X-API-Key') dan HTTPBearer) dan pasang sebagai dependency router, sehingga tombol Authorize muncul. Sementara itu, perbaiki panduan: isi kolom X-API-Key pada setiap endpoint di Swagger.

UJI-04. Panduan menyatakan "seluruh 26 unit test" padahal 25 berkas test tidak dijalankan [P1]

Bukti: Perintah di Tahap 7 memang menghasilkan "Ran 26 tests … OK" (terukur 5,3 detik). Namun tests/ berisi 28 berkas test_*.py, dan hanya 3 yang memakai unittest.TestCase (test_api_v1, test_buku_kerja, test_fase1_auth_db). Berkas penting seperti test_web.py, test_qa_e2e.py, test_document_service.py, test_koreksi.py, test_schema_matching.py, test_unit_parser.py tidak ikut dijalankan karena berbentuk skrip manual.

Dampak: Status "100% lulus" memberi rasa aman yang keliru: regresi pada parser, halaman web, dan layanan dokumen tidak akan tertangkap. Ini persis yang membuat bug UJI-02 lolos.

Rekomendasi: Ubah berkas skrip menjadi fungsi test pytest, jalankan dengan pytest -q, dan cantumkan jumlah test sebenarnya di panduan (beserta penanda untuk test lambat).

UJI-05. Menjalankan test mengubah data aplikasi [P2]

Bukti: Setelah menjalankan perintah Tahap 7, data/app.db bertambah satu kunci API baru (nama_klien "SIMLSP Integration") dan baris muk_versi ikut ditulis ulang. Tidak ada basis data uji terpisah, sehingga pengujian memakai data kerja yang sebenarnya.

Dampak: Data produksi tercemar setiap kali pengujian dijalankan; jumlah kunci API bertambah terus, dan hasil uji dapat berbeda antar mesin. Pada audit ini data berhasil dipulihkan, tetapi pemakaian sehari-hari tidak akan menyadarinya.

Rekomendasi: Arahkan ROOT data ke direktori sementara saat test (variabel lingkungan), atau sediakan data_test.db. Jangan sertakan app.db di repositori.

UJI-06. Contoh data di panduan tidak ada di instalasi [P2]

Bukti: Tahap 1 menyuruh membuka /skkni/skkni_2019_109_broadcasting dan menyebut dokumen "Broadcasting TV". Alamat itu dibalas 404: ID dokumen sebenarnya berupa hash 32 karakter (mis. 3895e94252ddbce6682f34fa4147348d), dan koleksi saat ini berisi 2018-056, 2018-107, 2022-124, 2023-101, dan 2024-171 Fotografi — tidak ada dokumen broadcasting.

Dampak: Penguji pemula akan mengira aplikasi rusak pada langkah pertama, padahal hanya contohnya yang salah.

Rekomendasi: Ganti dengan langkah "buka menu Dokumen SKKNI lalu klik salah satu dokumen", tanpa ID contoh; atau pakai ID yang benar-benar ada di instalasi.

UJI-07. Tombol yang disebut panduan tidak ada di halaman yang disebut [P2]

Bukti: Tahap 3 langkah 2: "Klik tombol Kelola Buku Kerja MUK pada skema yang tersedia". Halaman /skema tidak memuat tautan ke /muk sama sekali; tautan hanya ada di halaman detail skema dengan label "⚙️ Pengaturan MUK & Kelompok Pekerjaan". Uji otomatis pada langkah ini gagal.

Dampak: Penguji kehilangan satu langkah navigasi dan harus menebak; pada pelatihan, instruktur harus menjelaskan ulang alurnya.

Rekomendasi: Perbaiki panduan (sebut "buka detail skema → Pengaturan MUK"), atau tambahkan tombol MUK langsung di baris daftar skema — pilihan kedua lebih baik untuk pemakaian nyata.

UJI-08. Membuka halaman detail menulis ke berkas data [P3]

Bukti: Saat halaman detail SKKNI dibuka, aplikasi menjalankan ulang validasi kelengkapan dan menyimpan hasilnya ke data/library/documents/<id>.json (nilai validasi_kelengkapan dan diperbarui berubah). Ini terdeteksi karena repositori menjadi kotor hanya setelah halaman dibuka.

Dampak: Pengujian yang seharusnya "hanya membaca" tetap mengubah data, sehingga sulit membedakan efek uji dari perubahan pengguna. Pada mesin dengan PDF besar, ini juga menambah waktu buka halaman.

Rekomendasi: Simpan hasil validasi hanya ketika diminta (tombol "validasi ulang"), atau tandai sebagai cache dengan masa berlaku.

3. Ketidaksesuaian Istilah (P3, tetapi menyulitkan penguji)

Panduan memakai label yang tidak sama dengan antarmuka. Penguji manusia bisa menyesuaikan diri; pengujian otomatis dan pembaca baru tidak. Sebaiknya salah satu diselaraskan.

Panduan menulis	Antarmuka sebenarnya	Lokasi
Kelola Buku Kerja MUK	⚙️ Pengaturan MUK & Kelompok Pekerjaan	detail skema (bukan daftar)
Panel “Kurasi Status Regulasi SKKNI”	🛡️ Kurator Master: Status Regulasi Kemnaker	detail SKKNI
Simpan Perubahan Regulasi	Simpan Regulasi	panel kurasi
Versi MUK:	🗂️ Versi Paket MUK:	atas halaman MUK
Versi 1 - Draf Awal MUK	Paket MUK Versi A (V1)	dropdown versi
Tarik dari Batasan Variabel SKKNI	📥 Tarik Peralatan & Perlengkapan dari Batasan Variabel SKKNI	tab IA.02
Tarik dari Aspek Kritis & Sikap SKKNI	📥 Susun Pertanyaan PMO dari Aspek Kritis & Sikap Kerja SKKNI	tab IA.03
—	📥 Susun Soal Esai dari Pengetahuan & Aspek Kritis SKKNI	tab IA.06
Cetak Buku Kerja (HTML)	🖨️ Pratinjau & Cetak Buku Kerja	halaman MUK
Tombol hijau Unduh .DOCX	📄 Unduh .DOCX (warna teal #0d9488)	bar atas halaman cetak
Informasi klien “WordPress LSP Plugin”	“WordPress LSP Plugin / Client Default”	GET /api/v1/status

4. Yang Sudah Tepat dan Tidak Perlu Diubah

- Tahap 4 (pracetak A4): seluruh 12 butir lulus. Halaman memakai @page A4 portrait + named page landscape; lembar landscape tepat pada MAPA.01, Peta Kelompok, MAPA.02, dan IA.01; dokumen lain portrait. Ukuran CSS 210 mm / 297 mm sesuai klaim.
- Tahap 5 (ekspor): seluruh 5 butir lulus. DOCX 80 KB terbuka normal; ZIP berisi 27 berkas dalam satu folder, termasuk 00_Buku_Kerja_Lengkap_Gabungan.docx dan 01..25 dengan nama resmi; orientasi di dalam DOCX benar (APL.01 portrait, MAPA.01/Peta/MAPA.02/IA.01 landscape, dokumen gabungan berpindah P→L→P).
- Tahap 2 (katalog & regulasi): seluruh 3 butir lulus. Kolom Status Kemnaker tampil, admin dapat mengubah ke Dicabut, dan Kepmenaker pengganti langsung terlihat.
- Tahap 3: dropdown 5 versi (v1, v2, observasi, dit, portofolio), cakupan kelompok pekerjaan 100%, asisten BV/PP berfungsi, dan penyimpanan MUK memberi notifikasi sukses.
- Tahap 6: seluruh endpoint berfungsi — status, katalog SKKNI (5 dokumen), MUK (13 kunci instrumen), render HTML (27 kB), pembatasan /api/v1/keys untuk peran klien (403), dan penolakan tanpa kunci (401).
- Keamanan dasar tetap baik: CSRF diwajibkan pada semua POST, unggahan divalidasi, dan tidak ada traceback yang bocor ke pengguna.

5. Urutan Tindakan

5.1 Untuk panduan (bisa selesai hari ini)

1. Ganti contoh URL dokumen dengan langkah navigasi (“buka menu Dokumen SKKNI → pilih dokumen”).
2. Perbaiki Tahap 3 langkah 2: tombol MUK ada di halaman detail skema, bukan di daftar skema.
3. Perbaiki Tahap 6 langkah 2: tidak ada tombol Authorize; isi X-API-Key pada tiap endpoint (atau tunggu perbaikan aplikasi).
4. Sebutkan jumlah test yang benar dan bahwa perintah discover baru menjalankan 3 berkas.
5. Samakan label tombol dengan antarmuka (tabel bagian 3), dan samakan penomoran tahap (diagram 8 tahap vs uraian 7 tahap).
6. Tambahkan tiga butir uji baru: (a) setiap POST tanpa sesi harus 403, (b) hanya satu versi MUK berlabel aktif, (c) semua berkas test berjalan lewat satu perintah.

5.2 Untuk aplikasi (butuh programmer)

Prioritas	Pekerjaan	Rujukan	Ukuran selesai
1	Tegakkan sesi + peran pada semua POST dan halaman ubah data	UJI-01	Semua POST tanpa sesi → 403; test negatif hijau
2	Perbaiki urutan argumen simpan_versi_muk + migrasi baris lama	UJI-02	Tepat satu versi is_aktif=1; tanggal tersimpan benar
3	Daftarkan APIKeyHeader/HTTPBearer agar Authorize muncul	UJI-03	Tombol Authorize ada; skema terlihat di /openapi.json
4	Jalankan seluruh test lewat pytest + data uji terpisah	UJI-04, UJI-05	pytest -q menjalankan 28 berkas; app.db tidak berubah
5	Pindahkan validasi kelengkapan ke aksi eksplisit/cache	UJI-08	Membuka halaman tidak menulis berkas
6	Tambahkan tautan MUK di daftar skema	UJI-07	Daftar skema punya tombol menuju MUK

6. Lampiran: Rincian 46 Butir Uji

Kolom “Bukti” diringkas dari keluaran pengujian. Status mengikuti hasil akhir setelah butir yang gagal karena kekeliruan pola pencarian saya diverifikasi ulang secara manual.

Tahap 1 — Otentikasi & Hak Akses (RBAC)

Butir yang diuji	Hasil	Bukti / catatan
GET /login	Lulus	status 200, cookie csrf=True
Login asesor	Lulus	status 303, session=True
Header asesor (nama + badge ASESOR + Keluar)	Lulus	nama=True, badge=True, keluar=True
URL dokumen contoh panduan (/skkni/skkni_2019_109_broadcasting)	Tidak	status 404 (id dokumen asli berbentuk hash 32 karakter)
Panel kurasi disembunyikan untuk asesor	Lulus	status 200, teks panel ada=False
Asesor ditolak saat menyimpan regulasi	Lulus	status 303, lokasi=/skkni/3895e94252ddbce6682f34fa4147348d?tipe=galat&pesan=Hanya%20Admin%20/%20Kurator%20Mas
Header admin (badge ADMIN)	Lulus	'ADMIN' ada=True
Panel kurasi tampil untuk admin	Lulus	Judul panel sebenarnya 'Kurator Master: Status Regulasi Kemnaker' (panduan menulis 'Kurasi Status Regulasi SKKNI').
POST simpan MUK tanpa login ditolak	Tidak	status 303, lokasi=/skema/ad086999cce24093ae152b7bb4f51240/muk?tipe=galat&pesan=Data%20konfigurasi%20MUK%20kosong.
POST /hasil/generate tanpa login ditolak	Tidak	status 303, lokasi=/skema/tidak-ada?tipe=galat&pesan=Skema%20tidak%20ditemukan.

Tahap 2 — Katalog SKKNI & Kurasi Regulasi

Butir yang diuji	Hasil	Bukti / catatan
Kolom Status Kemnaker + badge	Lulus	kolom=True, badge Berlaku=True
Admin menyimpan status Dicabut	Lulus	status 303, lokasi=/skkni/3895e94252ddbce6682f34fa4147348d?tipe=sukses&pesan=Status%20regulasi%20SKKNI%20Kemn
Status langsung berubah + Kepmen pengganti tampil	Lulus	Dicabut=True, kepmen=True

Tahap 3 — Kelompok Pekerjaan & Multi-Versi MUK

Butir yang diuji	Hasil	Bukti / catatan
Tombol menuju editor MUK dari daftar skema	Tidak	'Pengaturan MUK'=False, label panduan 'Kelola Buku Kerja MUK'=False
Dropdown versi MUK	Lulus	'Versi Paket MUK'=True, 'Versi MUK:'=False
Daftar versi dari SQLite tampil	Lulus	opsi=['v1', 'v2', 'observasi', 'dit', 'portofolio']
Indikator cakupan kelompok pekerjaan	Lulus	angka persen ditemukan=['0', '100', '100', '100', '100'], teks 100%=True
Tombol asisten BV/PP ada	Lulus	Tombol ada: 'Tarik Peralatan & Perlengkapan dari Batasan Variabel SKKNI' dan 'Susun Pertanyaan PMO dari Aspek Kritis & Sikap Kerja SKKNI'.
Simpan konfigurasi MUK	Lulus	status 303, lokasi=/skema/ad086999cce24093ae152b7bb4f51240/muk?versi=v1&tipe=sukses&pesan=Seluruh%20pengaturan%20MUK%20

Tahap 4 — Pracetak A4 (Portrait/Landscape)

Butir yang diuji	Hasil	Bukti / catatan
Halaman cetak terbuka + aturan @page A4	Lulus	status 200, portrait=True, landscape=True, lembar=26, lembar landscape=4
Orientasi apl01 = portrait	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=0

Orientasi apl02 = portrait	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=0
Orientasi ak01 = portrait	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=0
Orientasi mapa01 = landscape	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=1
Orientasi peta_kelompok = landscape	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=1
Orientasi mapa02 = landscape	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=1
Orientasi ia01 = landscape	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=1
Orientasi ia02 = portrait	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=0
Orientasi ia07 = portrait	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=0
Orientasi va = portrait	Lulus	status 200, lembar=1, landscape=0
Filter paket observasi menyaring formulir	Lulus	Benar: MAPA.01 memang disertakan pada semua paket (perencanaan asesmen). Paket observasi = APL.01/02, MAPA.01/02, Peta Kelompok, AK.01–07, IA.01–03, IA.05, VA.

Tahap 5 — Ekspor .docx & .zip

Butir yang diuji	Hasil	Bukti / catatan
Unduh .DOCX	Lulus	status 200, 80 KB
Unduh bundel .ZIP	Lulus	status 200, 27 berkas, 1005 KB
Berkas 00_Buku_Kerja_Lengkap_Gabungan.docx ada di ZIP	Lulus	Ada di dalam folder Buku_Kerja_SOCIAL_MEDIA_MARKETING/.
Penomoran berkas 01..25 berurutan	Lulus	27 berkas: 00_ gabungan + 01..25 (nomor 03 dan 18–20 tidak dipakai sesuai struktur BNSP).
Orientasi halaman di dalam DOCX (P=portrait, L=landscape)	Lulus	{'Buku': 'P'}

Tahap 6 — REST API v1 & Swagger UI

Butir yang diuji	Hasil	Bukti / catatan
Skema keamanan API terdaftar (untuk tombol Authorize di Swagger)	Tidak	securitySchemes=[]
Swagger UI /docs terbuka	Lulus	status 200
GET /api/v1/status dengan X-API-Key	Lulus	status 200, klien={'id': 1, 'nama_klien': 'WordPress LSP Plugin / Client Default', 'peran': 'klien'}
GET /api/v1/skkni	Lulus	status 200, 5 dokumen
GET /api/v1/skema/{id}/muk	Lulus	status 200, instrumen=['ia_01', 'ia_02', 'ia_03', 'ia_04a', 'ia_04b', 'ia_05', 'ia_06', 'ia_07', 'ia_08', 'ia_11', 'va', 'ak_07', 'peta_kelompok']
POST /api/v1/documents/render (html)	Lulus	status 200, panjang html=27551
Manajemen API key dibatasi admin	Lulus	status 403 (klien default berperan 'klien')
Tanpa API key ditolak 401	Lulus	status 401

Tahap 7 — Unit Test Otomatis

Butir yang diuji	Hasil	Bukti / catatan
unittest discover tests	Lulus	returncode=0, ran=26, OK=True
Cakupan: 28 berkas test dijalankan seluruhnya	Tidak	berkas=28, test berjalan=26

7. Catatan Metode

- Aplikasi dijalankan dari salinan kerja yang sama (commit b2a12a5) pada port 8013 agar tidak mengganggu server yang sedang dipakai.
- Otentikasi diuji lewat cookie sesi + token CSRF double-submit, sama seperti peramban.
- Orientasi diperiksa dua kali: aturan CSS (@page dan lebar lembar 210/297 mm) serta ukuran halaman di dalam DOCX (page_width vs page_height per section).
- Setelah pengujian, baris regulasi hasil uji dihapus, kunci API tambahan dihapus, baris muk_versi dipulihkan dari cadangan, dan sesi uji dihapus. Berkas metadata dokumen dikembalikan dengan git checkout.
- Satu butir tidak dapat diuji otomatis dan tidak dihitung: hasil Ctrl+P di peramban (butir checklist 9). Yang diperiksa adalah aturan @page-nya, bukan hasil dialog cetak.